⋆

Exercice 1 — Voir correction

Questions de cours

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension n et f un endomorphisme de E. Pour tout réel a, on note $E_a(f) = \{x \in E \mid f(x) = a \cdot x\}$

1) Vérifier que pour tout réel a, $E_a(f)$ est un sous-espace vectoriel de E.

On dit qu'un réel a est une valeur propre de f si et seulement si il existe un vecteur x non nul de E tel que $f(x) = ax$.

2) Montrer que a est une valeur propre de f si et seulement si $\mathrm{Ker}(f - a\mathrm{Id}_E) \neq \{0\}$.

3) Montrer que si λ et μ sont deux réels distincts, alors $E_\lambda(f)$ et $E_\mu(f)$ sont en somme directe.

4) Montrer que si $\lambda_1, ..., \lambda_r$ sont r valeurs propres distinctes, alors $E_{\lambda_1}(f), ..., E_{\lambda_r}(f)$ sont en somme directe.

5) Montrer que si f admet n valeurs propres distinctes, alors il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que la matrice $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ est diagonale.

6) Montrer que les valeurs propres d'une matrice triangulaire supérieure sont sur sa diagonale.

7) Donner un exemple de matrice carrée d'ordre 2 dont aucune des valeurs diagonales n'est valeur propre.

⋆

Exercice 2 — Voir correction

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Montrer que f n'est pas diagonalisable.

⋆

Exercice 3 — Voir correction

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$

1) Montrer que $X_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre de A, préciser la valeur propre associée à X.

2) Déterminer les autres valeurs propres de A.

3) Justifier que A est diagonalisable et déterminer $P \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $P^{-1}AP$ est diagonale.

⋆

Exercice 4 — Voir correction

Étudier la diagonalisabilité des matrices suivantes (on ne demande pas de les diagonaliser) :

1) $A = \begin{pmatrix} -9 & 8 \\ -18 & 15 \end{pmatrix}$

2) $B = \begin{pmatrix} 11 & -6 \\ 18 & -10 \end{pmatrix}$

3) $C = \begin{pmatrix} -5 & 0 & 6 \\ 3 & 1 & -3 \\ -3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

4) $D = \begin{pmatrix} 6 & -9 & 12 \\ -4 & 6 & -8 \\ -6 & 9 & -12 \end{pmatrix}$

⋆ ⋆

Exercice 5 — Voir correction

Pour tout $a \in \mathbb{R}$, on pose $A(a) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

1) Déterminer le rang de $A(a)$ selon les valeurs de $a \in \mathbb{R}$.

2) Discuter de la diagonalisabilité de $A(a)$ selon la valeur de $a \in \mathbb{R}$.

3) On note dans cette question $A = A(1)$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $\frac{1}{4^n}A^n$.

CC BY NC

⋆ ⋆

Exercice 6 — Voir correction

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $\lambda \in \mathbb{R}^*$. On considère l'endomorphisme $f = \lambda \cdot \mathrm{Id}_E$ (f est une **homothétie de rapport** λ) et un projecteur $p \in \mathcal{L}(E)$ avec $p \neq \mathrm{Id}_E$ et $p \neq 0$.

1) Montrer que λ est une valeur propre de $f \circ p$. Quel est le sous-espace propre associé ?
2) Montrer que 0 est une valeur propre de $f \circ p$. Quel est le sous-espace propre associé ?
3) L'application $f \circ p$ est-elle diagonalisable ?
4) Réciproquement, supposons que g soit un automorphisme de E tel que $g \circ p$ soit diagonalisable avec pour seules valeurs propres λ et 0, a-t-on nécessairement $g = \lambda \cdot \mathrm{Id}_E$?

⋆

Exercice 7 — Voir correction

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $n \geq 1$ un entier. Étudier la diagonalisabilité de $A = \begin{pmatrix} a & \cdots & a \\ \vdots & & \vdots \\ a & \cdots & a \end{pmatrix}$ et la diagonalisabilité de $B = A - I_n$.

⋆ ⋆

Exercice 8 — Voir correction

1) a) Trouver une condition nécessaire et suffisante sur le réel a pour que la matrice $\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ soit diagonalisable.
   b) Trouver deux matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ diagonalisables dont la somme n'est pas diagonalisable.
2) Soit A une matrice carrée diagonalisable. Montrer que A^2 est également diagonalisable.
3) a) Soit $\theta \in \mathbb{R}$, calculer $\begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}^2$.
   b) Trouver une matrice $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ non diagonalisable telle que A^2 est diagonalisable.

⋆ ⋆

Exercice 9 — Voir correction

On définit pour tout $k \in [\![0;3]\!]$, $f_k : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longmapsto x^k \, \mathrm{e}^{-x}$ et on note $\mathcal{B}$ la famille (f_0, f_1, f_2, f_3). Soit E le sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ engendré par $\mathcal{B}$.

1) Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de E
2) Montrer que l'application $u : f \longmapsto f' - f''$ est un endomorphisme de E
3) Déterminer la matrice de u dans la base $\mathcal{B}$
4) u est-elle inversible ? Est-elle diagonalisable ?

⋆ ⋆

Exercice 10 — Voir correction

Pour une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ on note $C(A) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \ , \ MA = AM\}$ le **commutant** de A.
Pour $1 \leq k \leq n$ on note I_k la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $(I_k)_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \text{ et } i \leq k \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

1) Déterminer $C(I_k)$.
2) Soit P une matrice inversible. Montrer que M appartient à $C(A)$ si et seulement si $P^{-1}MP$ appartient à $C(P^{-1}AP)$.
3) Supposons que A est la matrice d'un projecteur. Déterminer $C(A)$.

⋆ ⋆

Exercice 11 — Voir correction

1) Montrer que pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, M est inversible si et seulement si ${}^tM$ est inversible.
2) Soit A un matrice carrée d'ordre n et $\lambda \in \mathbb{R}$ une valeur propre de A. Montrer que λ est valeur propre de ${}^tA$.

⋆

Exercice 12 — Voir correction

On considère l'application linéaire $\varphi : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ définie par

$$\varphi(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_3, x_2 + x_4, x_1 + x_3, x_2 + x_4)$$

CC BY NC

1) Déterminer la matrice représentative de φ dans la base canonique de $\mathbb{R}^4$.
2) Montrer que 0 et 2 sont valeurs propres de φ.
3) Montrer que φ est diagonalisable en précisant la dimension de ses sous-espaces propres.

$\star$
Exercice 13 — Voir correction

On considère l'application :

$$\begin{array}{rccc} u: & \mathbb{R}_n[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}_n[X] \\ & P(X) & \longmapsto & XP'(X)+P(X+1) \end{array}$$

1) Vérifier que u est bien un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.
2) Déterminer la matrice représentative de u dans la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$
3) En déduire que u est diagonalisable. On ne demande pas de diagonaliser u.

$\star\star$
Exercice 14 — Voir correction

D'après ENS 2026
Soit $n \geq 1$ un entier et soit $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On définit $R = B^TB$ et $S = BB^T$. On suppose que R est un projecteur et que S est diagonalisable.

1) Exprimer S^3 en fonction de S^2.
2) Montrer que S est un projecteur.

Le coin des khûbes

$\star\star\star$
Exercice 15 — Voir correction

Soit $n \geq 1$ un entier et $A \in \mathbb{R}_n[x]$ un polynôme fixé. Soit $\phi : \mathbb{R}_n[x] \longrightarrow \mathbb{R}_n[x],\ P \longmapsto \phi_P$ où la fonction polynomiale ϕ_P est définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \phi_P(x) = A(x) \times \int_0^1 P(t)\,\mathrm{d}t - P(x)\int_0^1 A(t)\,\mathrm{d}t$$

Dans la suite, on notera $\alpha = \int_0^1 A(t)\,\mathrm{d}t$ et Id l'endomorphisme identité de $\mathbb{R}_n[X]$.

1) Montrer que ϕ est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[x]$
2) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ une valeur propre de ϕ. Montrer que $\lambda \in \{0, -\alpha\}$.
3) Montrer que $\mathrm{Im}(\phi + \alpha\mathrm{Id}) \subseteq \mathrm{Ker}(\phi)$.
4) En déduire que pour $\alpha \neq 0$, on a $\mathrm{Ker}(\phi + \alpha\mathrm{Id}) \oplus \mathrm{Ker}(\phi) = \mathbb{R}_n[x]$
5) À quelle condition ϕ est-il diagonalisable ?

$\star\star\star$
Exercice 16 — Voir correction

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie.

1) Dans cette question, u et v sont deux endomorphismes de E avec u diagonalisable. Montrer que u et v commutent si et seulement si tout sous-espace propre de u est stable par v.
2) Dans cette question, u et v sont deux endomorphismes diagonalisables de E. On souhaite montrer que u et v commutent si et seulement si il existe une base $\mathcal{B}$ de diagonalisation commune à u et v.
   a) Supposons qu'il existe une base $(e_1, ..., e_n)$ dans laquelle les matrices de u et v sont diagonalisables. Montrer que pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, $u(v(e_k)) = v(u(e_k))$. Que peut-on en déduire ?
   b) Suppposons maintenant que u et v commutent.
      i. Soit E_λ un sous-espace propre de u, et notons $E_{\mu_1}, ..., E_{\mu_r}$ les sous-espaces propres de v. Montrer qu'on a :

$$E_\lambda = (E_\lambda \cap E_{\mu_1}) \oplus \cdots \oplus (E_\lambda \cap E_{\mu_r})$$

      ii. Justifier que la restriction de v à E_λ est un endomorphisme diagonalisable de E_λ. Conclure.

CC BY NC

Correction des exercice

Correction de l'exercice 1 :

1) Soit $a \in \mathbb{R}$. On a $f(0) = 0_E = a \cdot 0_E$ donc $0_E \in E_a(f)$. Ainsi $E_a(f)$ est non vide.
Soient x et y dans $E_a(f)$ et soit λ un réel.

$$\begin{aligned} f(\lambda x + \mu y) &= \lambda f(x) + \mu f(y) && \text{par linéarité de } f \\ &= \lambda a \cdot x + \mu a \cdot y && \text{car } x, y \in E_a(f) \\ &= a \cdot (\lambda \cdot x + \mu y) \end{aligned}$$

donc $\lambda \cdot x + \mu y \in E_a(f)$. On a donc montré que $E_a(f)$ est un sous-espace vectoriel de E.

2) On a :

$$\begin{aligned} a \text{ est valeur propre de } f &\iff \exists x \in E \setminus \{0\}, f(x) = ax \\ &\iff \exists x \in E \setminus \{0\}, f(x) - ax = 0 \\ &\iff \exists x \in E \setminus \{0\}, (f - a\mathrm{Id}_E)(x) = 0 \\ &\iff \mathrm{Ker}(f - a\mathrm{Id}_E) \neq \{0\} \end{aligned}$$

3) Soit $x \in E_\lambda(f) \cap E_\mu(f)$. On a :

$$f(x) = \lambda x \quad \text{et} \quad f(x) = \mu x$$

donc $\lambda x = \mu x$ donc $(\lambda - \mu)x = 0$ et comme $\lambda \neq \mu$ on en déduit $x = 0$. Ainsi $E_\lambda(f) \cap E_\mu(f) = \{0_E\}$ donc $E_\lambda(f) + E_\mu(f) = E_\lambda(f) \oplus E_\mu(f)$.

4) On raisonne par récurrence sur r, on a déjà montré le cas $r = 2$. Supposons que le résultat est vrai jusqu'à $r - 1$ et supposons que $\lambda_1, ..., \lambda_r$ sont r valeurs propres distinctes de f, et soit $(x_1, ..., x_r) \in E_{\lambda_1}(f) \times \cdots \times E_{\lambda_r}(f)$ tel que :

$$x_1 + \cdots + x_r = 0 \tag{1}$$

Alors par linéarité de f :

$$f(x_1) + \cdots + f(x_r) = f(x_1 + \cdots + x_r) = f(0) = 0$$

donc

$$\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_r x_r = 0 \tag{2}$$

En faisant $(2) - \lambda_r(1)$ on obtient :

$$\underbrace{(\lambda_1 - \lambda_r)x_1}_{\in E_{\lambda_1}} + \underbrace{(\lambda_2 - \lambda_r)x_2}_{\in E_{\lambda_2}} + \cdots + \underbrace{(\lambda_{r-1} - \lambda_r)x_{r-1}}_{\in E_{\lambda_{r-1}}} = 0$$

et par hypothèse de récurrence $E_{\lambda_1}(f), ..., E_{\lambda_{r-1}}(f)$ sont en somme directe donc :

$$(\lambda_1 - \lambda_r)x_1 = \cdots = (\lambda_{r-1} - \lambda_r)x_r = 0$$

et comme $\lambda_i - \lambda_r \neq 0$ pour tout $i \in \{1, ..., r-1\}$ on a finalement :

$$x_1 = x_2 = \cdots = x_{r-1} = 0$$

d'où immédiatement $x_r = 0$ grâce à (1). On a donc montré que $E_{\lambda_1}(f), ..., E_{\lambda_{r(f)}}$ sont en somme directe, donc par récurrence le résultat est vrai quel que soit le nombre de valeurs propres.

5) Si f admet n valeurs propres distinctes $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ alors :

$$\dim(E_{\lambda_1}(f) \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_n}(f)) = \dim(E_{\lambda_1}) + \cdots + \dim(E_{\lambda_n})$$

Or si λ est une valeur propre $E_\lambda(f) \neq \{0\}$ donc $\dim(E_\lambda(f)) \geq 1$ d'où :

$$\dim(E_{\lambda_1}(f) \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_n}(f)) \geq n$$

CC BY NC

et comme $E_{\lambda_1}(f)\oplus\cdots\oplus E_{\lambda_n}(f)\subset E$ on en déduit que $\dim(E_{\lambda_1}(f)\oplus\cdots\oplus E_{\lambda_n}(f))=n$ et que $E_{\lambda_1}(f)\oplus\cdots\oplus E_{\lambda_n}(f)=E$ (et que toutes les inégalités sont des égalités dans ce raisonnement donc pour tout $k\in\{1,...,n\}$, $\dim(E_{\lambda_k})=1$).
En prenant une base $\mathcal{B}$ formé d'un vecteur non nul de chacun des sous espace propre on a bien :

$$\mathbf{M}_{\mathcal{B}}(f)=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2 & & \vdots\\ \vdots & & \ddots & \vdots\\ 0 & \cdots & \cdots & \lambda_n\end{pmatrix}$$

6) Soit $T=\begin{pmatrix}a_1 & * & \cdots & \cdots & *\\ 0 & a2 & & & \vdots\\ \vdots & & \ddots & & \\ \vdots & & & a_{n-1} & *\\ 0 & \cdots & \cdots & * & a_n\end{pmatrix}$ une matrice triangulaire supérieure.
Pour tout réel λ, λ est valeur propre de T si et seulement si $T-\lambda I_n$ n'est pas inversible. Or,

$$T-\lambda I_n=\begin{pmatrix}a_1-\lambda & * & \cdots & \cdots & *\\ 0 & a2-\lambda & & & \vdots\\ \vdots & & \ddots & & \\ \vdots & & & a_{n-1}-\lambda & *\\ 0 & \cdots & \cdots & * & a_n-\lambda\end{pmatrix}$$

est encore une matrice triangulaire supérieure. Elle est non inversible si et seulement si l'un de ses coefficients diagonaux est nul, si et seulement si λ est l'une des valeurs diagonales. Ainsi les valeurs propres de T sont exactement ses coefficients diagonaux.

7) Prenons la matrice $A=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$. La matrice $A-\lambda I_2=\begin{pmatrix}-\lambda & -1\\ 1 & -\lambda\end{pmatrix}$ a son déterminant qui vaut $\det(A-\lambda I_2)=\lambda^2+1$.
Il ne s'annule pour aucune valeur de λ donc $A-\lambda I_2$ est toujours inversible donc A n'admet aucune valeur propre.

Correction de l'exercice 2 : A est triangulaire supérieure et on lit que 2 est la seule valeur propre de A donc de f. Si f était diagonalisable, il existerait une base $\mathcal{B}$ dans laquelle $\mathbf{M}_{\mathcal{B}}(f)=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}=2I$ et une matrice inversible P telle que $A=P^{-1}2IP=2P^{-1}P=2I$. Or $A\neq 2I$ donc f n'est pas diagonalisable.

Correction de l'exercice 3 :

1) $AX=\begin{pmatrix}0\\ 2\\ 2\end{pmatrix}=2X$ avec $X\neq 0$ donc 2 est valeur propre de A et X est un vecteur propre associé à 2.

2) Cherchons s'il existe $\lambda\in\mathbb{R}$ tel que $A-\lambda\cdot I_3$ ne soit pas inversible.

$$A-\lambda\cdot I_3=\begin{pmatrix}5-\lambda & 1 & -1\\ 2 & 4-\lambda & -2\\ 1 & -1 & 3-\lambda\end{pmatrix}$$

$$\xleftrightarrow{L_3\leftrightarrow L_1}\begin{pmatrix}1 & -1 & 3-\lambda\\ 2 & 4-\lambda & -2\\ 5-\lambda & 1 & -1\end{pmatrix}$$

$$\xleftrightarrow[L_3\leftarrow L_3-(5-\lambda)L_1]{L_2\leftarrow L_2-2L_1}\begin{pmatrix}1 & -1 & 3-\lambda\\ 0 & 6-\lambda & 2\lambda-8\\ 0 & 6-\lambda & -1-(3-\lambda)(5-\lambda)\end{pmatrix}$$

$$\xleftrightarrow{L_3\leftrightarrow L_3-L_2}\begin{pmatrix}1 & -1 & 3-\lambda\\ 0 & 6-\lambda & 2\lambda-8\\ 0 & 0 & -1-(3-\lambda)(5-\lambda)-2\lambda+8\end{pmatrix}$$

Cette matrice est non inversible si $\lambda=6$ ou si $-1-(3-\lambda)(5-\lambda)-2\lambda+8=0$ c'est à dire si $-\lambda^2+6\lambda-8=0$. On trouve deux solutions : $\lambda=2$ et $\lambda=4$.
On a donc montré que $A-\lambda_3$ était non inversible si et seulement si $\lambda\in\{2;4;6\}$ donc A a trois valeurs propres, $\mathrm{Sp}(A)=\{2;4;6\}$.

CC BY NC

3) $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$ et A a trois valeurs propres distinctes, donc A est diagonalisable ($\dim(E_2) + \dim(E_4) + \dim(E_6) \geq 3$ donc $\dim(E_2) + \dim(E_4) + \dim(E_6) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$).
Puisque chaque sous-espace propre est de dimension au moins 1, on en déduit qu'ils sont tous de dimension 1. Cherchons un vecteur propre associé à chaque valeur propre.
On sait déjà que $X_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est associé à la valeur propre 2, on a donc $E_2 = \text{Vect}\,(X_1)$.
Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ un vecteur colonne quelconque.

$$AX = 4X \iff \begin{cases} 5x + y - z &= 4x \\ 2x + 4y - 2z &= 4y \\ x - y + 3z &= 4z \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x + y - z &= 0 \\ 2x - 2z &= 0 \\ x - y - z &= 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x &= z \\ y &= 0 \end{cases}$$

donc $X_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre associé à la valeur propre 4, on a donc $E_4 = \text{Vect}\,(X_2)$.

$$AX = 6X = \iff \begin{cases} 5x + y - z &= 6x \\ 2x + 4y - 2z &= 6y \\ x - y + 3z &= 6z \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} -x + y - z &= 0 \\ 2x - 2y - 2z &= 0 \\ x - y - 3z &= 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} z &= 0 \\ x &= y \end{cases}$$

donc $X_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre associé à la valeur propre 6, on a donc $E_6 = \text{Vect}\,(X_3)$.
La famille (X_1, X_2, X_3) est une base de $\mathbb{R}^3$ (cours). Si P est la matrice de passage de la base canonique à (X_1, X_2, X_3) on a $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$. La matrice de passage P est $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Correction de l'exercice 4 :

1) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

λ est valeur propre de A ssi $A - \lambda I$ n'est pas inversible

ssi $\det(A - \lambda I) = 0$

ssi $\det \begin{pmatrix} -9 - \lambda & 8 \\ -18 & 15 - \lambda \end{pmatrix} = 0$

ssi $(-9 - \lambda)(15 - \lambda) + 144 = 0$

ssi $\lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0$

ssi $(\lambda - 3)^2 = 0$

ssi $\lambda = 3$

Donc 3 est l'unique valeur propre de A. Si A était diagonalisable, il existerait une matrice inversible P telle que $A = P^{-1} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} P = 3P^{-1}IP = 3I$. Or $A \neq 3I$ donc A n'est pas diagonalisable.

CC BY NC

2) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}\lambda \text{ est valeur propre de } B \ \underline{\text{ssi}}\ & B-\lambda I \text{ n'est pas inversible}\\ \underline{\text{ssi}}\ & \det(B-\lambda I)=0\\ \underline{\text{ssi}}\ & (11-\lambda)(-10-\lambda)+108=0\\ \underline{\text{ssi}}\ & \lambda^2-\lambda-2=0\\ \underline{\text{ssi}}\ & \lambda=2 \quad \text{ou} \quad \lambda=-1\end{aligned}$$

donc A a deux valeurs propres : -1 et 2. Comme A a deux valeurs propres distinctes et qu'elle est d'ordre 2, elle est diagonalisable et elle est semblable à la matrice :

$$\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$$

3) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. λ est valeur propre de C si et seulement si $C-\lambda I$ n'est pas inversible, si et seulement si $\operatorname{rg}(C-\lambda I)<3$.

$$\begin{aligned}\operatorname{rg}(C-\lambda I) &= \operatorname{rg}\begin{pmatrix}-5-\lambda & 0 & 6\\ 3 & 1-\lambda & -3\\ -3 & 0 & 4-\lambda\end{pmatrix}\\ &= \operatorname{rg}\begin{pmatrix}-3 & 0 & 4-\lambda\\ 3 & 1-\lambda & -3\\ -5-\lambda & 0 & 6\end{pmatrix} && (L_1 \leftrightarrow L_3)\\ &= \operatorname{rg}\begin{pmatrix}-3 & 0 & 4-\lambda\\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda\\ 0 & 0 & 6-\frac{1}{3}(5+\lambda)(4-\lambda)\end{pmatrix} && \left(\begin{smallmatrix}L_2\leftarrow L_2+L_1\\ L_3\leftarrow L_3-\frac{1}{3}(5+\lambda)\end{smallmatrix}\right)\end{aligned}$$

Donc $\operatorname{rg}(C-\lambda I)$ est de rang <3 si et seulement si $1-\lambda=0$ ou $6-\frac{1}{3}(5+\lambda)(4-\lambda)=0$. On résout et on trouve $\lambda=1$ ou $\lambda=-2$. Ainsi 1 et -2 sont les seules valeurs propres de A, il faut étudier la dimension des sous espaces propres associés :

$$\begin{aligned}\operatorname{rg}(A-I) &= \operatorname{rg}\begin{pmatrix}-6 & 0 & 6\\ 3 & 0 & -3\\ -3 & 0 & 3\end{pmatrix}\\ &= 1 && \text{(car deux colonnes colinéaires et une troisième nulle)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\operatorname{rg}(A+2I) &= \operatorname{rg}\begin{pmatrix}-3 & 0 & 6\\ 3 & 3 & -3\\ -3 & 0 & 6\end{pmatrix}\\ &= \operatorname{rg}\begin{pmatrix}-3 & 0 & 6\\ 3 & 3 & -3\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\\ &= 2 && \text{(car deux lignes non nulles linéairement indépendantes et une troisième nulle)}\end{aligned}$$

donc en appliquant le théorème du rang $\dim(\operatorname{Ker}(A-I))=2$ et $\dim(\operatorname{Ker}(A+2I))=1$. Comme $\dim(\operatorname{Ker}(A-I))+\dim(\operatorname{Ker}(A+2I))=3$ on en déduit que A est diagonalisable, elle est semblable à la matrice :

$$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix}$$

4) On remarque que les lignes de D sont deux à deux colinéaires et non nulles donc $\operatorname{rg}(D)=1$. Ainsi $\dim(\operatorname{Ker}(D))=2$ d'après le théorème du rang, donc 0 est valeur propre et le sous-espace propre associé est de dimension 2.

CC BY NC

Raisonnons par l'absurde et supposons que D est diagonalisable et que $\lambda \in \mathbb{R}$ est son autre valeur propre. Alors $\lambda \neq 0$ (sinon la dimension de $\mathrm{Ker}(D)$ serait 3) et D est semblable à la matrice $\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ dont la trace est λ. Or deux matrice semblables ont la même trace, donc $\mathrm{tr}(D) = \lambda$. Or $\mathrm{tr}(D) = 0$ donc $\lambda = 0$, contradiction. On en conclut que D n'est pas diagonalisable.

Correction de l'exercice 5 :

1)

$$\begin{aligned} \mathrm{rg}(A) &= \mathrm{rg}\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1-a \\ 0 & 0 & 2-2a \end{pmatrix} \\ &= \mathrm{rg}\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1-a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Si $a = 1$ on a $\mathrm{rg}(A) = 1$, et si $a \neq 1$ on a $\mathrm{rg}(A) = 2$.

2) Pour tout réel a et tout réel λ on a :

$$\begin{aligned} \mathrm{rg}(A(a) - \lambda I_3) &= \mathrm{rg}\begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 & a \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 2 & 2 & 2-\lambda \end{pmatrix} \\ &= \mathrm{rg}\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2-\lambda \\ 2 & 2-2\lambda & 2 \\ 2-2\lambda & 2 & 2a \end{pmatrix} \\ &= \mathrm{rg}\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2-\lambda \\ 0 & -2\lambda & \lambda \\ 0 & 2-2(1-\lambda) & 2a-(2-\lambda)(1-\lambda) \end{pmatrix} \\ &= \mathrm{rg}\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2-\lambda \\ 0 & -2\lambda & \lambda \\ 0 & 2\lambda & 2a-2+3\lambda-\lambda^2 \end{pmatrix} \\ &= \mathrm{rg}\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2-\lambda \\ 0 & -2\lambda & \lambda \\ 0 & 0 & 2a-2+4\lambda-\lambda^2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

donc lorsque $a = 1$, A admet deux valeurs propres : 0 et 4 avec $\dim(\mathrm{Ker}(A)) = 2$ et $\dim(\mathrm{Ker}(A - 4I)) \geq 1$ donc $\dim(\mathrm{Ker}(A)) + \dim(\mathrm{Ker}(A - 4I)) = 3$ donc A est diagonalisable.

Lorsque $a \neq 1$, 0 est valeur propre de multiplicité 1. Posons $P(\lambda) = 2a - 2 + 4\lambda - \lambda^2$. $\Delta = 16 + 8a - 8 = 8 + 8a$.
Si $a < -1$, alors $\Delta < 0$ donc P n'a pas de racines, donc A n'a pas d'autres valeurs propres donc A n'est pas diagonalisable.
Si $a > -1$, alors P a deux racines distinctes non nulles (car $2a - 2 \neq 0$) donc A admet trois valeurs propres distinctes donc A est diagonalisable.
Si $a = -1$, alors P admet 2 comme unique racine, et $\mathrm{rg}(A - 2I_3) = \mathrm{rg}\begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ donc $\dim(\mathrm{Ker}(A - 2I_3)) = 1$. Les seules valeurs propres de A sont 0 et 2 et elle sont chacune une multiplicité égale à 1, donc A n'est pas diagonalisable.

3) On a $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ donc $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & 4 \\ 8 & 8 & 8 \end{pmatrix}$ puis $A^3 = \begin{pmatrix} 16 & 16 & 16 \\ 16 & 16 & 16 \\ 32 & 32 & 32 \end{pmatrix}$. On peut conjecturer que $A^n = \begin{pmatrix} 4^{n-1} & 4^{n-1} & 4^{n-1} \\ 4^{n-1} & 4^{n-1} & 4^{n-1} \\ 4^n & 4^n & 4^n \end{pmatrix} = 4^{n-1}A$ et le prouver par récurrence : si l'égalité est vraie pour un entier n il vient :

$$A^{n+1} = 4^{n-1}A^2 = 4^{n-1}4A = 4^n A$$

donc elle est vraie pour l'entier $n + 1$.
On en conclut : $\forall n \in \mathbb{N}$, $\dfrac{1}{4^n}A^n = \dfrac{1}{4}A$.

CC BY NC

Correction de l'exercice 6 :

1) p est un projecteur non nul donc $\mathrm{Im}(p) \neq \{0\}$ donc il existe $x \in E$ avec $x \neq 0$ tel que $p(x) = x$.
Ainsi, $(f \circ p)(x) = f(x) = \lambda x$ par définition de f, donc λ est une valeur propre de $f \circ p$ et x est un vecteur propre associé à λ.
Pour tout $x \in E$, on a

$$\begin{aligned} f(p(x)) = \lambda x &\iff \lambda p(x) = \lambda x \\ &\iff p(x) = x && \text{car } \lambda \neq 0 \\ &\iff x \in \mathrm{Im}(p) && \text{car } p \text{ est un projecteur} \end{aligned}$$

Ainsi, le sous espace propre de $f \circ p$ associé à λ est $\mathrm{Im}(p)$.

2) $p \neq \mathrm{Id}$ donc $\mathrm{Ker}(p) \neq \{0\}$. Soit $x \in \mathrm{Ker}(p)$ avec $x \neq 0$, alors $f(p(x)) = f(0) = 0$ donc 0 est valeur propre de $f \circ p$.
Pour tout $x \in E$, on a

$$f(p(x)) = 0 \iff \lambda p(x) = 0 \iff p(x) = 0$$

car $\lambda \neq 0$. Ainsi, $f(p(x)) = 0 \iff x \in \mathrm{Ker}(p)$ donc le sous espace propre de $f \circ p$ associé à 0 est $\mathrm{Ker}(p)$.

3) Puisque p est un projecteur, $\mathrm{Im}(p) \oplus \mathrm{Ker}(p) = E$, donc E est la somme directe des sous-espace propre de $f \circ p$. On en déduit que $f \circ p$ est diagonalisable.

4) Pas nécessairement, par exemple dans $\mathbb{R}^2$ si p est le projecteur sur $\mathrm{Vect}\,((1,0))$ parallèlement à $\mathrm{Vect}\,((0,1))$ et que $g : (x,y) \mapsto (\lambda x, \lambda x + y)$, alors g est un automorphisme de $\mathbb{R}^2$ et on a $g \circ p(x,y) = g(x,0) = (\lambda x, \lambda x) = \lambda \cdot (x,x)$.
Ainsi, $g \circ p = \lambda \cdot q$ où q est le projecteur sur $\mathrm{Vect}\,((1,1))$ parallèlement à $\mathrm{Vect}\,((0,1))$ donc $g \circ p$ admet bien deux valeurs propres λ et 0 d'après les 3 premières questions, mais $g \neq \lambda \cdot \mathrm{Id}$.

Correction de l'exercice 7 :

Si $a = 0$, alors A est diagonale et $B = -I_n$ est diagonale. Supposons donc $a \neq 0$.

On remarque que $A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} na \\ \vdots \\ na \end{pmatrix} = na \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ donc na est une valeur propre de A et $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre associé à na.

De plus, A est de rang 1 donc $\dim(\mathrm{Ker}(A)) = n-1$ d'après le théorème du rang. Si on note E_λ le sous-espace propre associé à la valeur propre λ, on a $\dim(E_0) = n-1$ et $\dim(E_{na}) \geq 1$. Puisqu'ils sont en somme directe on a $\dim(E_0 \oplus E_{na}) \geq n$ et $\dim(E_0 \oplus E_{na}) \leq n$ par inclusion. Donc $E_0 \oplus E_{na} = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ par égalité des dimensions. Ainsi, A est diagonalisable, elle est semblable à la matrice $\begin{pmatrix} na & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$

On remarque que $X \in \mathrm{Ker}(A) \iff AX = 0 \iff (A - I_n)X = -I_n X \iff BX = -X$. Ainsi, -1 est valeur propre de B et le sous-espace propre associé à cette valeur propre est $\mathrm{Ker}(A)$.

On remarque également que $B \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = (na-1) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ donc $na - 1$ est valeur propre de B et un vecteur propre associé est $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$. Puisque ce vecteur n'est pas dans $\mathrm{Ker}(A)$, on en déduit que $\mathrm{Ker}(A)$ et $\mathrm{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ sont en somme directe donc par égalité des dimensions $\mathrm{Ker}(A) \oplus \mathrm{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Ainsi B est diagonalisable, elle est semblable à la matrice

$$\begin{pmatrix} na-1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Correction de l'exercice 8 :

CC BY NC

1) a) C'est une matrice triangulaire supérieure donc la seule valeur propre de $\begin{pmatrix}1 & a\\0 & 1\end{pmatrix}$ est 1. Ainsi, elle est diagonalisable si et seulement si elle est semblable à $\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix} = I_2$. Or, s'il existe P tel que $\begin{pmatrix}1 & a\\0 & 1\end{pmatrix} = PI_2P^{-1}$ alors $\begin{pmatrix}1 & a\\0 & 1\end{pmatrix} = I_2$ (la seule matrice semblable à la matrice identité est la matrice identité). Ainsi, $\begin{pmatrix}1 & a\\0 & 1\end{pmatrix}$ est diagonalisable si et seulement si $\begin{pmatrix}1 & a\\0 & 1\end{pmatrix} = I_2$ si et seulement si $a = 0$.

b) Considérons la matrice $A = \begin{pmatrix}1 & 1\\0 & 0\end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix}0 & 0\\0 & 1\end{pmatrix}$. La première est diagonalisable car elle a deux valeurs propres distinctes, 1 et 0, et la seconde est déjà diagonale. De plus, $A + B = \begin{pmatrix}1 & 1\\0 & 1\end{pmatrix}$ n'est pas diagonalisable d'après la question 1)a).

2) Il existe D une matrice diagonale et P une matrice inversible telles que $D = P^{-1}AP$. Alors $D^2 = P^{-1}APP^{-1}AP = P^{-1}AIAP = P^{-1}A^2P$. Or D^2 est diagonale (ses coefficients diagonaux sont ceux de D élevés au carré), donc A^2 est semblable à une matrice diagonale donc diagonalisable.

3) a) $\begin{pmatrix}\cos(\theta) & \sin(\theta)\\-\sin(\theta) & \cos(\theta)\end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix}\cos^2\theta - \sin^2\theta & \sin\theta\cos\theta + \sin\theta\cos\theta\\-\sin\theta\cos\theta - \sin\theta\cos\theta & -\sin^2\theta + \cos^2\theta\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\cos(2\theta) & \sin(2\theta)\\-\sin(2\theta) & \cos(2\theta)\end{pmatrix}$

b) En posant $\theta = \frac{\pi}{2}$ dans la question précédente, on trouve que $A = \begin{pmatrix}0 & 1\\-1 & 0\end{pmatrix}$ et $A^2 = \begin{pmatrix}-1 & 0\\0 & -1\end{pmatrix}$

Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\det(A - \lambda I_2) = \lambda^2 + 1 \geq 1 > 0$ donc A n'a pas de valeurs propres, elle n'est donc pas diagonalisable. A^2 est diagonale donc diagonalisable.

Correction de l'exercice 9 :

1) Par définition de E, $\mathcal{B}$ est une famille génératrice de E. Montrons qu'elle est libre : soit $(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \in \mathbb{R}^4$ tels que $\lambda_0 f_0 + \lambda_1 \cdot f_1 + \lambda_2 \cdot f_2 + \lambda_3 \cdot f_3 = 0$ (l'application nulle).
Alors $\forall x \in \mathbb{R}$, $\lambda_0 \mathrm{e}^{-x} + \lambda_1 x \mathrm{e}^{-x} + \lambda_2 x^2 \mathrm{e}^{-x} + \lambda_3 x^3 \mathrm{e}^{-x} = 0$. Or $\mathrm{e}^{-x} \neq 0$ donc $\lambda_0 + \lambda_1 x + \lambda_2 x^2 + \lambda_3 x^3$. Ceci étant vrai pour tout x, on en déduit que le polynôme $\lambda_0 + \lambda_1 X + \lambda_2 X^2 + \lambda_3 X^3$ est le polynôme nul donc que tous ses coefficients sont nuls, ainsi (f_0, f_1, f_2, f_3) est libre. C'est donc finalement une base de E.

2) Montrons que u est une application linéaire.
Soient $(f, g) \in E$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$. Alors
$u(\lambda f + \mu g) = (\lambda f + \mu g)' - (\lambda f + \mu g)'' = \lambda f' + \mu g' - \lambda f'' - \mu g'' = \lambda(f' - f'') + \mu(g' - g'')$ par linéarité de la dérivation.
Ainsi, $u(\lambda f + \mu g) = \lambda u(f) + \mu u(f)$ donc u est une application linéaire.
Montrons que $u(E) \subset E$. Soit $f \in E$, il existe $(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \in \mathbb{R}^4$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \lambda_0 \mathrm{e}^{-x} + \lambda_1 x \mathrm{e}^{-x} + \lambda_2 x^2 \mathrm{e}^{-x} + \lambda_3 x^3 \mathrm{e}^{-}$
f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ car $x \mapsto \mathrm{e}^{-x}$ l'est par composition de fonctions $\mathcal{C}^\infty$ et $x \mapsto x^n$ l'est pour tout $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) &= -\lambda_0 \mathrm{e}^{-x} + \lambda_1 \mathrm{e}^{-x} - \lambda_1 x \mathrm{e}^{-x} + 2\lambda_2 x \mathrm{e}^{-x} - \lambda_2 x^2 \mathrm{e}^{-x} + 3\lambda_3 x^2 \mathrm{e}^{-x} - \lambda_3 x^3 \mathrm{e}^{-x}\\ &= (\lambda_1 - \lambda_0)\mathrm{e}^{-x} + (2\lambda_2 - \lambda_1)x \mathrm{e}^{-x} + (3\lambda_3 - \lambda_2)x^2 \mathrm{e}^{-x} - \lambda_3 x^3 \mathrm{e}^{-x}\end{aligned}$$

donc $f' \in E$, et de même

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f''(x) = (2\lambda_2 - 2\lambda_1 + \lambda_0)\mathrm{e}^{-x} + (6\lambda_3 - 4\lambda_2 + \lambda_1)x \mathrm{e}^{-x} + (-6\lambda_3 + \lambda_2)x^2 \mathrm{e}^{-x} + \lambda_3 x^3 \mathrm{e}^{-x}$$

donc $f'' \in E$, ainsi $f' - f'' \in E$ donc u est bien un endomorphisme de E. De plus, on a

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad (f' - f'')(x) = (-2\lambda_2 + 3\lambda_1 - 2\lambda_0)\mathrm{e}^{-x} + (-6\lambda_3 + 6\lambda_2 - 2\lambda_1)x \mathrm{e}^{-x} + (9\lambda_3 - 2\lambda_2)x^2 \mathrm{e}^{-x} - 2\lambda_3 x^3 \mathrm{e}^{-x}$$

donc

3)
$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix}-2 & 3 & -2 & 0\\0 & -2 & 6 & -6\\0 & 0 & -2 & 9\\0 & 0 & 0 & -2\end{pmatrix}$$

4) u est triangulaire supérieure avec des coefficients non nuls sur la diagonale donc elle est inversible.

CC BY NC

Si u était diagonalisable, sa seule valeur propre serait -2, et la matrice de u serait donc semblable à $\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = -2 \cdot I_4$. Ainsi il existerait $P \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ inversible telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = P \times (-2I) \times P^{-1} = -2PIP^{-1} = -2I$ et u serait une homothétie de rapport -2. Or u n'est pas une homothétie donc u n'est pas diagonalisable.

Remarque : une application linéaire (respectivement une matrice) qui n'a qu'une seule valeur propre λ n'est diagonalisable que si cette application est $\lambda \cdot \text{Id}$ (respectivement cette matrice est λI_n)

Correction de l'exercice 10 :

1) Soit $M \in C(I_k)$. Alors $MI_k = I_kM$. Si on note $C_1, C_2, \dots, C_n$ les colonnes et $L_1, L_2, \dots, L_n$ les lignes de M on obtient

$$\begin{pmatrix} \text{---} & L_1 & \text{---} \\ & \vdots & \\ \text{---} & L_k & \text{---} \\ 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{ccc|ccc} | & & | & 0 & \cdots & 0 \\ C_1 & \cdots & C_k & \vdots & & \vdots \\ | & & | & 0 & \cdots & 0 \end{array}\right)$$

donc $M \in C(I_k)$ si et seulement si $(i > k)$ ou $(j > k) \Rightarrow M_{i,j} = 0$, c'est à dire si et seulement si on peut l'écrire comme une matrice par bloc de la forme $M = \left(\begin{array}{c|c} M_k & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right)$ avec $M_k \in \mathcal{M}_k(\mathbb{R})$.

Ainsi $C(I_k) = \text{Vect}\left((E_{i,j})_{1 \leq i,j \leq k}\right)$ où $(E_{i,j})$ est la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

2) $M \in C(A) \iff MA = AM \iff P^{-1}MAP = P^{-1}AMP \iff P^{-1}MPP^{-1}AP = P^{-1}APP^{-1}MP \iff P^{-1}MP \in C(P^{-1}AP)$

3) Si A est la matrice dans une base $\mathcal{B}$ d'un projecteur $p \in \mathcal{L}(E)$ avec E un $\mathbb{R}$-e.v. de dimension n, alors A est diagonalisable avec pour seules valeurs propres 0 et 1, il existe donc une base de E dans laquelle la matrice de ce projecteur est I_k avec $k = \text{rg}(p)$. A est donc semblable à I_k : il existe $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ inversible telle que $I_k = P^{-1}AP$.

D'après la question précédente, $M \in C(A) \iff P^{-1}MP \in C(P^{-1}AP) \iff P^{-1}MP \in C(I_k) \iff P^{-1}MP \in \text{Vect}\left((E_{i,j})_{1 \leq i,j \leq k}\right)$.

Si on pose $F = \text{Vect}\left((E_{i,j})_{1 \leq i,j \leq k}\right)$, on a $C(A) = \{PMP^{-1} \mid M \in F\}$

Correction de l'exercice 11 :

1) M est inversible si et seulement si il existe une matrice carrée N de même taille telle que $MN = I$, on a alors ${}^t(MN) = {}^tI = I$ donc ${}^tN{}^tM = I$, ainsi ${}^tM$ est inversible et ${}^tN$ est l'inverse de ${}^tM$.

2) D'après la question précédente, A est inversible si et seulement si ${}^tA$ est inversible.

Par contraposée on a donc : A n'est pas inversible si et seulement si ${}^tA$ n'est pas inversible.

Supposons que λ est valeur propre de A, alors $A - \lambda I$ n'est pas inversible, donc d'après la question précédente ${}^t(A - \lambda_I)$ n'est pas inversible donc $({}^tA - \lambda I)$ n'est pas inversible. On en conclut que λ est une valeur propre de ${}^tA$.

Correction de l'exercice 12 :

1) La matrice représentative de φ dans la base canonique de $\mathbb{R}^4$ est

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2) La somme des lignes vaut toujours 1 donc $(1,1,1,1)$ est vecteur propre et $\varphi(1,1,1,1) = (2,2,2,2)$ donc 2 est la valeur propre associée.

De plus, M est clairement de rang 2 donc elle n'est pas inversible, donc $\text{Ker}(M) \neq \{0\}$ donc 0 est valeur propre.

3) Comme $\text{rg}(M) = 2$ on a $\dim(\text{Ker}(M)) = 4 - 2 = 2$ d'après le théorème du rang. $\big((-1,0,1,0),(0,-1,0,1)\big)$ est une base de $\text{Ker}(\varphi)$.

On a déjà un vecteur propre associé à la valeur propre 2, cherchons en un autre indépendant : $(1,0,1,0)$ convient donc $\dim(\text{Ker}(\varphi - 2\text{Id})) \geq 2$. Comme la somme des dimensions des sous espaces propres est supérieure ou égale à 4 on en conclut que φ est diagonalisable et que $\big((-1,0,1,0),(0,-1,0,1),(1,1,1,1),(1,0,1,0)\big)$ est une base de diagonalisation. Dans cette base la matrice représentative de φ est :

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

CC BY NC

Correction de l'exercice 13 :

1) Pour tout $(P,Q) \in (\mathbb{R}_n[X])^2$ et tout $(\lambda,\mu) \in \mathbb{R}^2$ on a

$$\begin{aligned} u(\lambda P+\mu Q)(X) &= X(\lambda P+\mu Q)'(X) + (\lambda P+\mu Q)(X+1) \\ &= X\lambda P'(X) + X\mu Q'(X) + \lambda P(X+1) + \mu Q(X+1) \\ &= \lambda(XP'(X)+P(X+1)) + \mu(XQ'(X)+Q(X+1)) \\ &= \lambda u(P)(X) + \mu u(Q)(X) \end{aligned}$$

donc $u(\lambda P+\mu Q) = \lambda u(P) + \mu u(Q)$, u est bien linéaire.
De plus, pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$, $\deg(XP'(X)) = \deg(X)+\deg(P'(X)) = 1+n-1 = n$ et $\deg(P(X+1)) = \deg(P(X)) \leq n$ donc $\deg(XP'(X)+P(X)) \leq \max(\deg(XP'(X)), \deg(P(X))) \leq n$ donc $XP'(X)+P(X+1) \in \mathbb{R}_n[X]$.
On a bien pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$, $u(P) \in \mathbb{R}_n[X]$. Ainsi u est bien un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.

2) La base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$ est $\mathcal{B}_0 = (1, X, X^2, ..., X^n)$. Pour tout $k \in \{0,1,...,n\}$ on a :

$$u(X^k) = kXX^{k-1} + (X+1)^k = kX^k + X^k + \sum_{i=0}^{k-1} \binom{k}{i} X^i = (k+1)X^k + \underbrace{\sum_{i=0}^{k-1} \binom{k}{i} X^i}_{\deg \leq k-1}$$

donc la matrice de u dans la base canonique a l'allure suivante :

$$\mathbf{M}_{\mathcal{B}_0}(u) = \begin{pmatrix} 1 & * & * & \cdots & * \\ 0 & 2 & * & \cdots & * \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & \cdots & & n & * \\ 0 & \cdots & & 0 & n+1 \end{pmatrix}$$

3) $\mathbf{M}_{\mathcal{B}_0}(u)$ est une matrice triangulaire supérieure d'ordre $n+1$ qui admet $n+1$ valeurs propres distinctes, donc u est diagonalisable.

Correction de l'exercice 14 :

1) Comme R est un projecteur on a $R^2 = R$ donc $(B^TB)^2 = B^TBB^TB = B^TB$. On en déduit que :

$$\begin{aligned} S^3 &= BB^TBB^TBB^T \\ &= B(B^TBB^TB)B^T \\ &= B(B^TB)B^T \\ &= (BB^T)(BB^T) \\ &= S^2 \end{aligned}$$

2) S est diagonalisable donc il existe une matrice inversible P et des réels $\lambda_1, ..., \lambda_n$ tels que $S = PDP^{-1}$ avec $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$. Comme $S^3 = S^2$ on a $PD^3P^{-1} = PD^2P^{-1}$ donc $D^3 = D^2$ comme P et P^{-1} sont inversibles. Ainsi $\lambda_k^3 = \lambda_k^2$ pour tout $k \in [\![1,n]\!]$ donc $\lambda_k^2(\lambda_k - 1) = 0$. On a donc $\lambda_k = 0$ ou $\lambda_k = 1$ pour tout entier k, la matrice D n'a donc que des zéros ou des 1 sur la diagonale. C'est bien la matrice d'un projecteur (donc S aussi) car on a $D^2 = D$ donc $S^2 = S$.

Correction de l'exercice 15 :

1) Montrons que ϕ est à valeurs dans $\mathbb{R}_n[x]$: soit $P \in \mathbb{R}_n[x]$. Alors $\int_0^1 P(t)\,\mathrm{d}t$ est un réel, donc $x \mapsto A(x)\int_0^1 P(t)\,\mathrm{d}t$ est une fonction polynomiale de degré inférieur ou égal à n car A en est une. De même, $x \mapsto P(x)\int_0^1 A(t)\,\mathrm{d}t = \alpha P(x)$ est une fonction polynomiale de degré inférieur ou égal à n donc par somme on a bien $\phi_P \in \mathbb{R}_n[x]$.

Montrons que ϕ est linéaire : soient $P, Q \in \mathbb{R}_n[x]$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \phi_{\lambda P+\mu Q}(x) = A(x)\int_0^1 (\lambda P(t)+\mu Q(t))\,\mathrm{d}t - (\lambda P(x)+\mu Q(x))\alpha$$

CC BY NC

$$= \lambda A(x)\int_0^1 P(t)\,\mathrm{d}t + \mu A(x)\int_0^1 P(t)\,\mathrm{d}t - \lambda\alpha P(x) - \mu\alpha P(x)$$
$$= \lambda\phi_P(x) + \mu\phi_Q(x)$$

donc $\phi_{\lambda P+\mu Q} = \lambda\phi_P + \mu\phi_Q$ et donc $\phi(\lambda P + \mu Q) = \lambda\phi(P) + \mu\phi(Q)$.

2) Soit $\lambda \in Sp(\phi)$ et soit P un vecteur propre associé à cette valeur propre. Alors $P \neq 0$ et $\phi_P = \lambda P$ donc

$$\forall x \in \mathbb{R},\quad A(x)\int_0^1 P(t)\,\mathrm{d}t - \alpha P(x) = \lambda P(x)$$

d'où

$$\forall x \in \mathbb{R},\quad A(x)\int_0^1 P(t)\,\mathrm{d}t = (\lambda+\alpha)P(x)$$

En intégrant sur $[0;1]$ de chaque côté par rapport à la variable x on obtient :

$$\int_0^1 A(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1 P(t)\,\mathrm{d}t = (\lambda+\alpha)\int_0^1 P(x)\,\mathrm{d}x$$

donc

$$\alpha\int_0^1 P(t)\,\mathrm{d}t = \lambda\int_0^1 P(x)\,\mathrm{d}x + \alpha\int_0^1 P(x)\,\mathrm{d}x$$
$$\lambda\int_0^1 P(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

donc $\lambda = 0$ ou $\int_0^1 P(x)\,\mathrm{d}x = 0$. Si $\int_0^1 P(x)\,\mathrm{d}x = 0$ alors $\forall x \in \mathbb{R},\ \phi_P(x) = -\alpha P(x)$ et alors $\lambda = -\alpha$. On a donc bien $\lambda = 0$ ou $\lambda = -\alpha$.

3) Soit $Q \in \mathrm{Im}(\phi + \alpha\mathrm{Id})$. Il existe $P \in \mathbb{R}_n[x]$ tel que $\forall x \in \mathbb{R},\ Q(x) = \phi_P(x) + \alpha P(x) = A(x) \times \int_0^1 P(t)\,\mathrm{d}t$

Posons $\beta = \int_0^1 P(t)\,\mathrm{d}t$, puisque $Q = \beta \times A$ il suffit par linéarité de montrer que $A \in \mathrm{Ker}(\phi)$. Or $\forall x \in \mathbb{R}, \phi_A(x) = A(x)\int_0^1 A(t)\,\mathrm{d}t - A(x)\int_0^1 A(t)\,\mathrm{d}t = 0$ par définition de ϕ. Ainsi $Q \in \mathrm{Ker}(\phi)$ donc finalement $\mathrm{Im}(\phi+\alpha\mathrm{Id}) \subset \mathrm{Ker}(\phi)$.

4) Pour $\alpha \neq 0$, $\mathrm{Ker}(\phi+\alpha\mathrm{Id})$ et $\mathrm{Ker}(\phi)$ sont deux sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes (0 et α) donc ils sont en somme directe d'après le cours.

De plus, d'après le théorème du rang, $\dim(\mathrm{Ker}(\phi+\alpha\mathrm{Id})) = \dim(\mathbb{R}_n[x]) - \mathrm{rg}(\phi+\alpha\mathrm{Id})$. Or $\mathrm{rg}(\phi+\alpha\mathrm{Id}) \leq \dim(\mathrm{Ker}(\phi))$ d'après la question précédente donc $\dim(\mathrm{Ker}(\phi+\alpha\mathrm{Id}) \geq \dim(\mathbb{R}_n[x] - \dim(\mathrm{Ker}(\phi))$.

D'après la formule de Grassmann, on a $\dim(\mathrm{Ker}(\phi+\alpha\mathrm{Id}) \oplus \mathrm{Ker}(\phi)) = \dim(\mathrm{Ker}(\phi+\alpha\mathrm{Id})) + \dim(\mathrm{Ker}(\phi))$ car $\mathrm{Ker}(\phi+\alpha\mathrm{Id}) \cap \mathrm{Ker}(\phi) = \{0\}$ donc $\dim(\mathrm{Ker}(\phi+\alpha\mathrm{Id}) \oplus \mathrm{Ker}(\phi)) \geq \dim(\mathbb{R}_n[x]) - \dim(\mathrm{Ker}(\phi)) + \dim(\mathrm{Ker}(\phi)) \geq \dim(\mathbb{R}_n[x])$.

Puisqu'on a $\mathrm{Ker}(\phi+\alpha\mathrm{Id}) \oplus \mathrm{Ker}(\phi) \subset \mathbb{R}_n[x]$ on a $\dim(\mathrm{Ker}(\phi+\alpha\mathrm{Id}) \oplus \mathrm{Ker}(\phi)) \leq \dim(\mathbb{R}_n[x]))$ donc on a finalement égalité des dimensions, et enfin par inclusion et égalité des dimensions on obtient $\mathrm{Ker}(\phi+\alpha\mathrm{Id}) \oplus \mathrm{Ker}(\phi) = \mathbb{R}_n[x]$.

5) D'après la question précédente, si $\alpha \neq 0$ alors $\mathbb{R}_n[x]$ et la somme directe de deux sous-espaces propres de ϕ donc ϕ est diagonalisable.

Si $\alpha = 0$, alors $\phi_P(x) = A(x) \times \int_0^1 P(t)\,\mathrm{d}t$. On remarque qu'alors $\phi_P(\phi_P(x)) = A(x) \times \int_0^1 A(t)\,\mathrm{d}t \times \int_0^1 P(t)\,\mathrm{d}t = 0$, donc $\phi_P^2 = 0$. La seule valeur propre possible de ϕ est donc 0. La matrice diagonale avec des 0 sur la diagonale est la matrice nulle, et la seule matrice semblable à la matrice nulle est elle-même, donc si ϕ était diagonalisable, la matrice de ϕ serait la matrice nulle dans toutes les bases, autrement dit ϕ serait l'application nulle. C'est le cas seulement si A est le polynôme nul.

On en conclut que ϕ est diagonalisable si et seulement si $\alpha \neq 0$ ou $A = 0$.

Correction de l'exercice 16 :

1) Supposons que u et v commutent, et soit E_λ un sous espace propre de u associé à une valeur propre λ.

Soit $x \in E_\lambda$, alors $u(v(x)) = v(u(x)) = v(\lambda x) = \lambda v(x)$ donc $v(x) \in E_\lambda$. Ainsi, E_λ est stable par v.

Supposons maintenant que tout sous-espace propre de u est stable par v.

Si E_λ est un sous-espace propre de associé à une valeur propre λ de u, alors pour tout $x \in E_\lambda$, $u(v(x)) = \lambda v(x)$ car $v(x) \in E_\lambda$ par stabilité, et $v(u(x)) = v(\lambda x) = \lambda v(x)$. Ainsi, les restrictions de $u \circ v$ et de $v \circ u$ à E_λ sont égales.

u et v commutent sur chaque sous espace propre donc commutent sur E. En effet, E est la somme directe de tous les sous-espaces propres associés aux valeurs propres de u car u est diagonalisable.

2) a) Supposons qu'il existe une base commune $\mathcal{B}$ de diagonalisation à u et v. Notons $(e_1, \ldots, e_n)$ les vecteurs de cette base. Alors pour tout $i \in \{1, ..., n\}$, e_i est un vecteur propre de u associé à une valeur propre λ_i et e_i est un vecteur propre de v associé à une valeur propre μ_i. On a donc $u(v(e_i)) = u(\mu_i e_i) = \mu_i\lambda_i e_i$ et $v(u(e_i)) = v(\lambda_i e_i) = \mu_i\lambda_i e_i$ donc $u(v(e_i)) = v(u(e_i))$. Ceci étant vrai pour chaque vecteur de la base, on a $u \circ v = v \circ u$.

CC BY NC

b) i. L'inclusion $\supset$ est évidente. Réciproquement, si $x \in E_\lambda$, il existe $(x_1, ..., x_r) \in E_{\mu_1} \times \cdots \times E_{\mu_r}$ tel que

$$x = x_1 + \cdots + x_r \tag{3}$$

et il reste à montrer que pour tout $i \in [\![1, r]\!]$, $x_i \in E_\lambda$. En composant par u dans (3) on obtient :

$$\lambda x = u(x_1) + \cdots + u(x_r)$$

et pour tout $i \in [\![1, r]\!]$, E_{μ_i} est stable par u (d'après la question 1, car u et v commutent) donc $u(x_i) \in E_{\mu_i}$. En multipliant par λ dans (1) on obtient :

$$\lambda x = \lambda x_1 + \cdots + \lambda x_r$$

et par unicité de la l'écriture dans une somme directe on en déduit :

$$u(x_1) = \lambda x_1 \quad ; \quad u(x_2) = \lambda x_2 \quad ; \quad \cdots \quad ; u(x_r) = \lambda x_r$$

donc on a bien $x_1, ..., x_r \in E_\lambda$ et donc pour tout $i \in [\![1, r]\!]$, $x_i \in E_\lambda \cap E_{\mu_i}$. On a donc montré que $E_\lambda = (E_\lambda \cap E_{\mu_1}) \oplus \cdots \oplus (E_\lambda \cap E_{\mu_r})$.

ii. La restriction de v à E_λ est un endomorphisme de E_λ (car il est stable par v) diagonalisable (car E_λ s'écrit comme somme de sous-espace propre de $v|_{E_\lambda}$). Il existe donc une base $\mathcal{B}_\lambda$ de E_λ composée de vecteurs propres de v.

La réunion de toutes les bases ainsi crées pour chaque valeur propre de u est une base de E dans laquelle u est diagonale (car elle l'est dans n'importe quelle base de vecteurs propres) et dans laquelle v est diagonale (car elle l'est pour chaque restriction à E_λ).

CC BY NC